전산화학 (2016년 1학기) **1차 시험**

2016년 3월 21일 (월요일), 오후 3:00 - 3:50

(총 5문제, 60점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 10점, 각 5점)** z가 다음과 같이 주어질 때, z^*와 z^{-1}을 각각 $re^{i\theta}$ 형태로 나타내어라.

   (a) $z = 1 - i$

   (b) $z = \sqrt{3} + i$

2. **(총 10점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $z = \sqrt{1 + \sqrt{3}i}$

   (b) $z = \ln 3$

3. **(총 15점, 각 5점)** 다음 직교 좌표를 극좌표로 나타내어라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $(1, -\sqrt{3})$

   (b) $(0, 1, 0)$

   (c) $(-\sqrt{3/2}, \sqrt{3/2}, -1)$

4. **(총 10점, 각 5점)** $f(x)$가 다음과 같이 주어질 때, 다음 물음에 답하여라

   $$f(x) = 3x^2 + (1 + 2i)x + 2(i - 1)$$

   (a) $\mathrm{Re}(f(x))$와 $\mathrm{Im}(f(x))$를 구하여라.

   (b) $f(x) = 0$을 만족하는 x는 얼마인가?

5. **(총 15점)** 화합물 A의 1차 반응에 대한 반응식은 다음과 같이 주어진다.

   $$[\mathrm{A}]_t = [\mathrm{A}]_0 e^{-kt} \tag{1}$$

   위 식에서 $[\mathrm{A}]_t$는 시간 t에서 A의 농도이며, $[\mathrm{A}]_0$는 초기 농도이고, k는 속도 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 반감기는 농도가 초기 농도의 반이 될 때 걸리는 시간이다. 반감기를 $t_{1/2}$라고 할 때, k를 $t_{1/2}$를 이용하여 나타내어라.

   (b) **(10점)** (1) 식에서 속도상수 k를 (a)에서 구한 결과를 이용하여 나타내었더니 다음과 같은 식을 얻었다. b의 값은 얼마인가?

   $$[\mathrm{A}]_t = [\mathrm{A}]_0 b^{-t/t_{1/2}}$$